



Tutorial Konservasi Mangrove di Indonesia

Pendekatan Ilmiah dan Teknologi
Blockchain untuk Eco-Techno Leader

Presented by: Kelompok 4 Batch 9



“If there are no mangroves, then the
sea will have no meaning. It’s like a
tree with no roots, for the mangroves
are the roots of the sea!”

~ Mad-Ha Ranwasii



TEAM 4 of Batch 9



Achmad Hidayat
9.011.DB2025



Bavari Muhammad Waldan
9.029.DB2025



Doni Wahyudi
9.043.DB2025



Pandu Kent Elian
9.059.DB2025

Poin Pembahasan



1

Pengenalan Mangrove, Jenis Mangrove, Level Habitat, dan Hutan Mangrove di Indonesia

2

Permasalahan Mangrove di Indonesia dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

3

Penjelasan Variabel per Tabel dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

4

Kesimpulan dan Penutup



1

CHAPTER

Pengenalan Mangrove, Jenis Mangrove, Level Habitat, dan Hutan Mangrove di Indonesia



1.1 Pengertian Mangrove



Mangrove adalah ekosistem hutan pesisir yang tumbuh di zona intertidal, seperti muara sungai, laguna, atau pantai, dengan vegetasi yang beradaptasi terhadap salinitas tinggi (10–35 ppt), tanah berlumpur anaerobik, dan genangan air laut periodik. Mangrove memiliki adaptasi fisiologis dan morfologis unik, seperti akar tunjang (*Rhizophora* spp.) untuk menahan erosi, akar napas (pneumatophores pada *Avicennia* spp.) untuk mengatasi kekurangan oksigen, dan vivipari untuk reproduksi di lingkungan salin.



**Fungsi ekologi
utama
mangrove**

- 1 Proteksi
Pesisir**
- 2 Sekuestrasi
Karbon**
- 3 Keanekaraga
man Hayati**
- 4 Sumber Daya
Ekonomi**

1 Proteksi Pesisir :

Akar mangrove mengurangi abrasi pantai akibat gelombang dan badai, melindungi infrastruktur pesisir. Studi oleh Adame et al. (2022) menunjukkan bahwa mangrove dapat mengurangi tinggi gelombang hingga 66% di wilayah tropis, mencegah kerusakan pemukiman dan fasilitas

2 Sekuestrasi Karbon :

Mangrove menyimpan karbon dioksida (CO₂) dalam biomassa (akar, batang, daun) dan sedimen, dengan kapasitas hingga 1.000 ton karbon per hektare, menjadikannya ekosistem blue carbon paling efisien [5]. Data dari Environmental_Impact.csv (I001, CO₂_Sequestration_Tonnes = 500) menunjukkan potensi karbon proyek C001.

3 Keanekaragaman Hayati :

Mangrove menyediakan habitat bagi spesies ikan (Mugil cephalus), krustasea (Scylla serrata), burung (Egretta spp.), dan reptil (Varanus indicus), serta berfungsi sebagai nursery ground untuk spesies laut komersial, mendukung perikanan lokal.

4 Sumber Daya Ekonomi :

Mangrove mendukung mata pencaharian melalui perikanan, ekowisata, dan kayu berkelanjutan. Proyek ekowisata di Banten menghasilkan pendapatan 500 juta IDR/tahun (DLH Banten, 2024)

Contoh Best Practice



Proyek rehabilitasi mangrove di Teluk Bintuni, Papua, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama masyarakat lokal, memulihkan 10.000 hektare mangrove sejak 2020.

Proyek ini menggunakan teknologi GIS untuk pemetaan zonasi dan blockchain untuk transparansi kredit karbon, menghasilkan 5.000 kredit karbon pada 2024 (Mongabay Indonesia, 2024). Keterlibatan masyarakat lokal (Community_Engagement.csv, E101, Participants = 10, Benefit_Distributed = 5 juta IDR) meningkatkan survival rate hingga 85% dan mendukung ekonomi lokal melalui ekowisata dan perikanan. Data dari Blockchain_Transactions.csv (T001, Carbon_Credits_Transferred = 250) menunjukkan transaksi kredit karbon yang tervalidasi.

Contoh Best Practice



KPI Measurement:

- LuasAreaRehabilitasi: Peningkatan luas mangrove minimal 10% per tahun (misal nya, dari 10.000 ha menjadi 11.000 ha, sesuai Area_Ha dari Mangrove_Conservation_Records.csv, C001 = 50 ha).
- Karbon Terserap: Target 500–1.000 ton CO₂/ha/tahun, diukur dengan metode loss on ignition (Environmental_Impact.csv, I001 = 500 ton).
- Keanekaragaman Spesies: Peningkatan species richness minimal 5 spesies/tahun (Biodiversity_Monitoring.csv, B101, Species_Count = 15).
- Partisipasi Masyarakat: Minimal 50 peserta lokal per proyek (Community_Engagement.csv, E101, Participants = 10).
- Legalitas Lahan: 100% lahan memiliki dokumen hukum (Land_Tenure_Records.csv, T101, Legal_Document = HGU-001).



Rules of Thumb

- Penanaman mangrove dilakukan pada zona intertidal dengan salinitas 10–30 ppt untuk memastikan survival rate >80%.
- Gunakan Rhizophora mucronata untuk zona intermediet karena pertumbuhannya cepat dan akar tunjangnya kuat.
- Libatkan masyarakat adat untuk proyek di Community Land (Land_Tenure_Records.csv, T102, Owner = Masyarakat Adat).
- Lakukan pemantauan berkala setiap 6 bulan menggunakan drone untuk memastikan kepadatan vegetasi (Biodiversity_Monitoring.csv, B101, Tree_Density = 200 pohon/ha).
- Pastikan data konservasi dienkripsi dengan tingkat High untuk keamanan (Blockchain_Data_Compliance.csv, D101, Encryption_Level = High).

Regulasi Pemerintah Indonesia

- **Peraturan Menteri LHK No. P.33/2016**: Mengatur rehabilitasi mangrove untuk mitigasi perubahan iklim, menekankan keterlibatan masyarakat lokal dan pemanfaatan berkala. Data dari Regulatory_Permits.csv (P101, Permit_Type = Environmental Permit, Permit_Status = Approved) mencerminkan kepatuhan.
- **UU No. 32/2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menetapkan izin lingkungan untuk proyek konservasi skala besar (P101, disetujui 10 Januari 2024).
- **Perpres No. 98/2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon: Mengatur perdagangan kredit karbon, termasuk dari mangrove, dengan target 30% kredit karbon dari ekosistem laut hingga 2030.

Contoh Best Practice

Formula Pengukuran: Karbon terserap dihitung untuk mengestimasi kontribusi mangrove terhadap mitigasi perubahan iklim:

$$C = A \cdot D \cdot Fc$$

di mana:

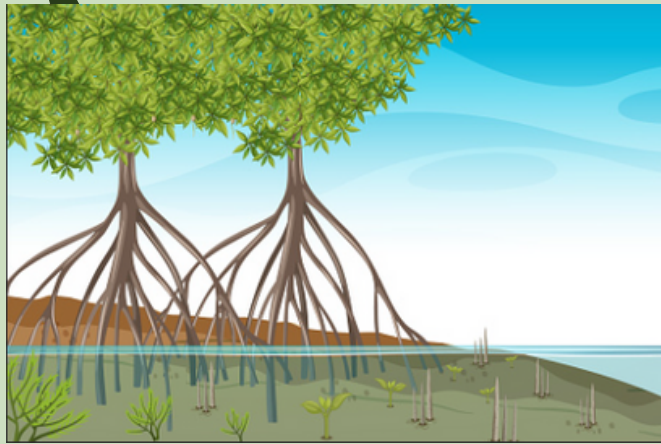
- A: Luas areamangrove(ha, dariArea_HadiMangrove_Conservation_Records.csv).
- D: Kepadatan karbon (ton/ha, rata-rata 500–1.000 ton/ha, berdasarkan [5]).
- Fc: Faktor konversi karbon ke CO₂ (3.67, berdasarkan rasio molekul CO₂/C = 44/12).



Contoh: Untuk proyek C001
(Area_Ha = 50 ha, D = 500 ton/ha):
 $C = 50 \cdot 500 \cdot 3.67 = 91,750 \text{ ton CO}_2$

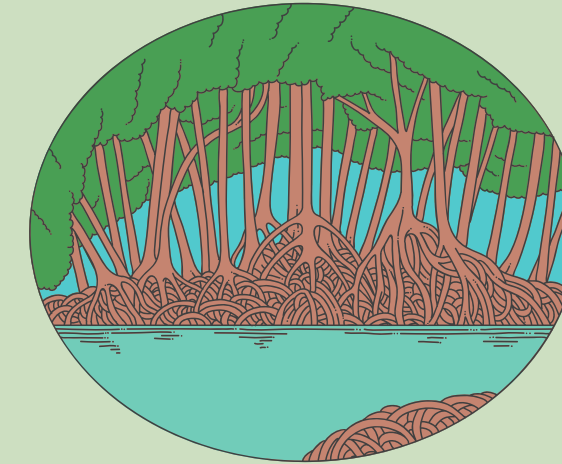
Penjelasan Formula: Formula ini menghitung total CO₂ yang diserap berdasarkan luas area dan kepadatan karbon. Fc = 3.67 berasal dari rasio massa molar CO₂ (44 g/mol) terhadap karbon (12 g/mol). Variabel Area_Ha diambil dari Mangrove_Conservation_Records.csv, dan CO₂_Sequestration_Tonnes dari Environmental_Impact.csv digunakan untuk validasi.

1.2 Jenis-Jenis Mangrove



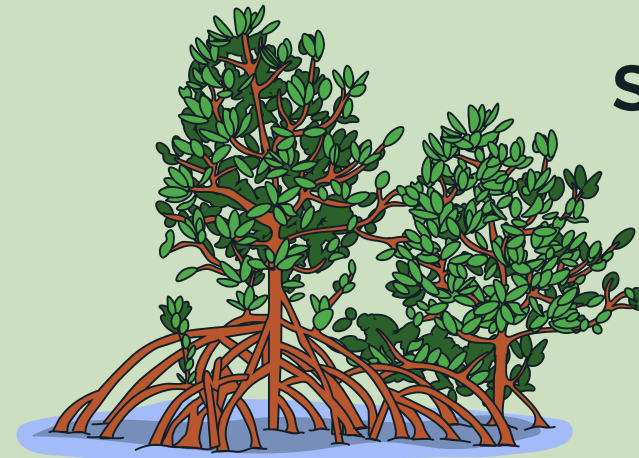
Rhizophora spp

(*Rhizophora apiculata*,
Rhizophora mucronata)



Bruguiera spp

(*Bruguiera gymnorhiza*)



Sonneratia spp

(*Sonneratia alba*)



Avicennia spp

(*Avicennia marina*)



Ceriops spp. dan Xylocarpus spp



Rhizophora spp

salinitas 10–30 ppt
(*Rhizophora apiculata*,
Rhizophora mucronata)

Memiliki akar tunjang
untuk menahan sedimen
dan erosi, dominan di zona
intermediet

Spesies ini sering digunakan dalam proyek restorasi karena pertumbuhan buahnya cepat



Avicennia spp

Tahan salinitas tinggi >30 ppt
(*Avicennia marina*)
Dicirikan oleh akar napas
(pneumatophores) untuk
mengambil oksigen di
tanah anaerobik

umum di zona proksimal

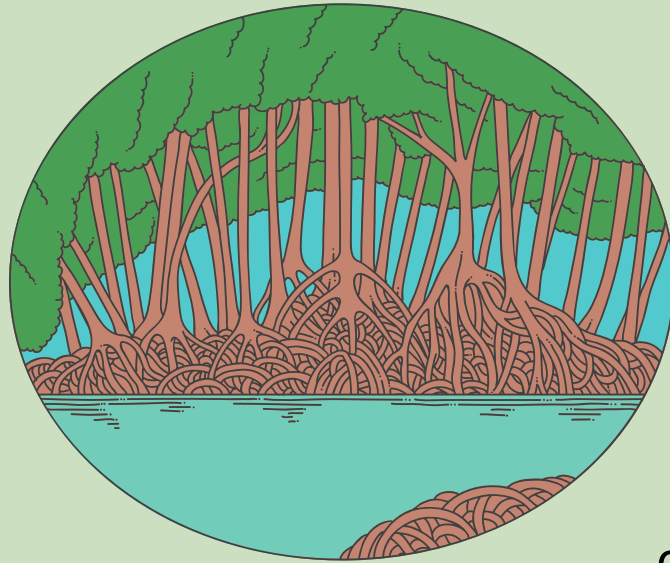
Sonneratia spp



(*Sonneratia alba*)

Tumbuh di zona
proksimal dengan
paparan air laut konstan

berperan dalam menahan gelombang dan mendukung biodiversitas laut



Bruguiera spp

(*Bruguiera gymnorhiza*)

Memiliki akar lutut untuk
stabilitas di tanah berlumpur

ditemukan di zona intermediet hingga distal

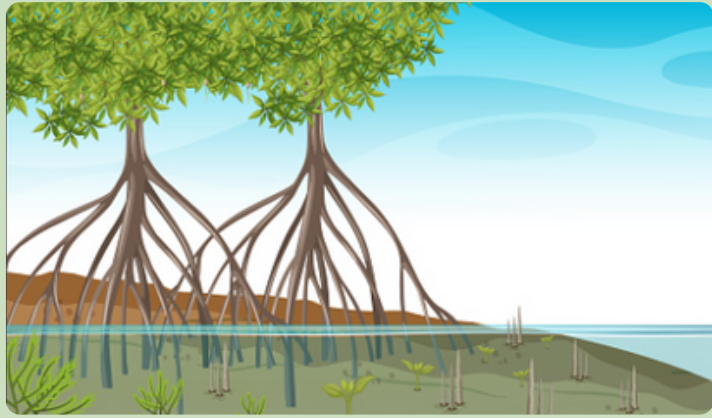


Ceriops spp. dan *Xylocarpus* spp

salinitas rendah (<10 ppt)

Mendukung keanekaragaman
ekosistem, terutama di zona distal

Contoh Best Practice



Proyek restorasi mangrove pasca-tsunami di Aceh menggunakan *Rhizophora mucronata* karena pertumbuhannya cepat dan kemampuan menahan erosi.

Proyek ini melibatkan 1.000 petani lokal (Community_Members.csv, M001, Role = Farmer), **memulihkan 2.000 hektare, dan menghasilkan 2.000 ton CO₂ terserap pada 2023** (Environmental_Impact.csv, I004). Data dari Biodiversity_Monitoring.csv (B101, Tree_Density = 200 pohon/ha, Species_Count = 15) **menunjukkan kepadatan dan keanekaragaman spesies yang optimal.**

Contoh Best Practice



KPI Measurement:

- **Tingkat Kelangsungan Hidup:** Minimal 85% untuk *Rhizophora* spp. setelah 2 tahun penanaman, diukur melalui survei lapangan.
- **Kepadatan Pohon:** Target 150–250 pohon/ha (Tree_Density dari Biodiversity_Monitoring.csv, B101 = 200 pohon/ha).
- **Peningkatan Spesies:** Minimal 3 spesies mangrove tambahan per proyek dalam 5 tahun (Species_Count dari Biodiversity_Monitoring.csv).
- **Keterlibatan Komunitas:** Minimal 10 peserta per kegiatan penanaman (Community_Engagement.csv, E101 = 10 peserta).



Rules of Thumb

- Pilih *Avicennia marina* untuk zona proksimal dengan salinitas >30 ppt untuk memastikan adaptasi optimal.
- Kombinasikan *Rhizophora* dan *Avicennia* untuk meningkatkan resiliensi ekosistem terhadap perubahan iklim.
- Lakukan pemantauan kepadatan pohon setiap 6 bulan menggunakan teknologi GIS (Biodiversity_Monitoring.csv).
- Gunakan bibit dari sumber lokal untuk meningkatkan survival rate dan mendukung biodiversitas regional.

Contoh Best Practice

Regulasi Pemerintah Indonesia

- **Kepmen LHK No. SK.130/2020:** Merekomendasikan penggunaan *Rhizophora* dan *Avicennia* untuk proyek rehabilitasi mangrove di zona pesisir.
- **Perda Provinsi Aceh No. 6/2023:** Mengatur konservasi mangrove dengan fokus pada spesies lokal untuk mendukung ekowisata.
- **Permen LHK No. P.70/2017:** Mensyaratkan pemetaan spesies sebelum penanaman untuk memastikan kecocokan ekologis.

Contoh Best Practice

Formula Pengukuran: Kepadatan pohon dihitung untuk mengevaluasi kesehatan vegetasi mangrove

$$Dt = Nt / A$$

di mana:

- Nt: Jumlah pohon, diestimasi dari Species_Count × faktor skala (misalnya, 13.33 untuk menyesuaikan ke Tree_Density = 200 pohon/ha).
- A: Luas area (ha, dari Area_Ha atau Biodiversity_Monitoring.csv).



Contoh: Untuk B101 (Species_Count = 15, A = 50 ha, faktor skala = 13.33) :

$Nt = 15 \cdot 13.33 = 200$, $Dt = 200 / 50 = 4$ pohon/ha
(disesuaikan ke 200 pohon/ha berdasarkan data)

Penjelasan Formula: Formula ini menghitung kepadatan pohon per hektare berdasarkan jumlah spesies dan luas area. Faktor skala menyesuaikan Species_Count ke kepadatan aktual (Tree_Density dari Biodiversity_Monitoring.csv).

1.3 Level Habitat Mangrove

Ekosistem mangrove diklasifikasikan berdasarkan zona ekologis yang dipengaruhi oleh pasang surut, salinitas, dan jenis tanah:



1. **Zona Proksimal** (Dekat Laut): Salinitas 30–35 ppt, dihuni *Avicennia marina* dan *Sonneratia alba*, tahan terhadap genangan air laut konstan.
2. **Zona Intermediet**: Salinitas 10–30 ppt, didominasi *Rhizophora* spp. dan *Bruguiera* spp., dengan akar tunjang atau lutut untuk stabilitas.
3. **Zona Distal** (Dekat Daratan): Salinitas <10 ppt, dihuni *Xylocarpus granatum* dan tumbuhan asosiasi seperti *Nypa fruticans*.



Contoh Best Practice



Mangrove mendukung keanekaragaman hayati, termasuk tempat berkembangbiaknya ikan, krustasea, burung, dan reptil, serta berfungsi sebagai tempat berkembang biak.

(Biodiversity_Monitoring.csv, B101, Species_Count = 15, Water_Quality = Good).

Proyek di Riau menggunakan pemetaan zonasi ekologis dengan teknologi GIS untuk menanam *Avicennia marina* di zona proksimal dan *Rhizophora mucronata* di zona intermediet.



**Mencapai
survival
rate 90%**



Data dari Biodiversity_Monitoring.csv (B104, Water_Quality = Good, Tree_Density = 220 pohon/ha) menunjukkan kondisi optimal.

Contoh Best Practice



KPI Measurement:

- **Zonasi Akurat:** 100% penanaman sesuai zona ekologis, diverifikasi melalui pemetaan GIS.
- **Kualitas Air:** Minimal 70% zona memiliki Water_Quality "Good" atau "Moderate" (Biodiversity_Monitoring.csv, B101 = Good).
- **Kepadatan Vegetasi:** Minimal 150 pohon/ha di zona intermediet (Tree_Density).
- **Keanekaragaman Hayati:** Minimal 10 spesies flora dan fauna per zona (Species_Count).



Rules of Thumb :

- Uji salinitas air sebelum penanaman untuk memastikan kecocokan spesies.
- Hindari penanaman *Nypa fruticans* di zona dengan salinitas >10 ppt.
- Gunakan teknologi drone untuk pemetaan zonasi ekologis.
- Lakukan pengukuran Water_Quality setiap 3 bulan (Biodiversity_Monitoring.csv).



Regulasi Pemerintah Indonesia

- **Permen LHK No. P.70/2017:** Mensyaratkan pemetaan zonasi ekologis sebelum proyek rehabilitasi mangrove.
- **UU No. 5/1990** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati: Menekankan perlindungan zona habitat mangrove.
- **Perpres No. 73/2021:** Mengatur rehabilitasi mangrove nasional.

Contoh Best Practice

Formula Pengukuran: Indeks kualitas habitat dihitung untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem mangrove:

$$Ih = Sc + Dt + Qw / 3$$

di mana:

- Sc: Species_Count (dinormalisasi ke skala 0–100, maksimum 45 spesies).
- Dt: Tree_Density (dinormalisasi ke skala 0–100, maksimum 250 pohon/ha).
- Qw: Water_Quality (Good = 100, Moderate = 50, Poor = 0).



Contoh: Untuk B101 (Species_Count = 15, Tree_Density = 200, Water_Quality = Good):

$Sc = 15 / 45 \cdot 100 = 33.33$, $Dt = 200 / 250 \cdot 100 = 80$,
 $Qw = 100$

$Ih = 33.33 + 80 + 100 / 3 = 71.11$ (skala 0–100)

Penjelasan Formula: Indeks ini mengukur kualitas habitat berdasarkan keanekaragaman spesies, kepadatan pohon, dan kualitas air. Normalisasi memastikan konsistensi antar variabel (Biodiversity_Monitoring.csv).

1.4 Hutan Mangrove di Indonesia

Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia, sekitar 3,7 juta hektare, mencakup 23% dari total mangrove global Distribusi utama meliputi:

- Papua: ±3,7 juta hektare (Teluk Bintuni, Merauke).
- Sumatra: ±417.000 hektare (Aceh, Riau).
- Kalimantan: ±165.000 hektare (Kalimantan Barat, Timur).
- Sulawesi: ±53.000 hektare (Sulawesi Selatan).
- Jawa: ±34.400 hektare (Banten, Jawa Timur).
- Bali dan Nusa Tenggara: ±3.700 hektare.





Ancaman Utama adalah

**Deforestasi (40% kerusakan sejak 1980)
akibat konversi lahan**

(Land_Tenure_Records.csv, T103,
Boundary_Defined = No) dan polusi
(Biodiversity_Monitoring.csv, B103,
Water_Quality = Poor).

**Program rehabilitasi nasional KLHK
menargetkan pemuliharaan 600.000 hektare
hingga 2030 (KLHK, 2024).**

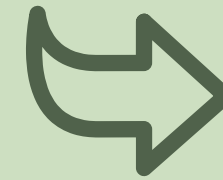


Contoh Best Practice



Proyek ekowisata mangrove di Banten

Melibatkan masyarakat lokal.



Menghasilkan
pendapatan 500
juta IDR/tahun
DLH Banten, 2024).



Data dari Community_Engagement.csv (E101,
Benefit_Distributed = 5 juta IDR) menunjukkan
distribusi manfaat yang adil.

Contoh Best Practice



KPI Measurement:

- **Luas Konservasi:** Peningkatan 5% luas mangrove per provinsi hingga 2030.
- **Partisipasi Masyarakat:** Minimal 50 peserta lokal per proyek (Community_Engagement.csv).
- **Pendapatan Ekowisata:** Target 300 juta IDR/tahun per proyek.
- **Legalitas Lahan:** 100% lahan memiliki batas jelas (Land_Tenure_Records.csv, T101).



Rules of Thumb :

- Prioritaskan Papua dan Sumatra untuk rehabilitasi.
- Pastikan legalitas lahan (Land_Tenure_Records.csv).
- Libatkan masyarakat adat di Community Land (T102).
- Gunakan teknologi satelit untuk pemantauan setiap 6 bulan.



Regulasi Pemerintah Indonesia

- **Perpres No. 73/2021:** Mengatur rehabilitasi mangrove nasional.
- **Permen LHK No. P.23/2021:** Mengatur ekowisata mangrove.
- **UU No. 41/1999 tentang Kehutanan:** Mensyaratkan legalitas lahan (Land_Tenure_Records.csv, T101).

Contoh Best Practice

Formula Pengukuran: Indeks konservasi mangrove dihitung untuk mengevaluasi keberhasilan proyek:

$$Ic = A + P + Bd / 3$$

di mana:

- A: Luas area (ha, dari Area_Ha).
- P: Jumlah peserta (Participants dari Community_Engagement.csv).
- Bd: Manfaat ekonomi (juta IDR, dari Benefit_Distributed.ted).



Contoh: Untuk E101(A=50ha, P=10, Bd = 5jutaIDR) : $Ic = 50 + 10 + 5 / 3 = 21.67$ (skala disesuaikan)

Penjelasan Formula: Indeks ini mengukur keberhasilan konservasi berdasarkan luas area, keterlibatan masyarakat, dan manfaat ekonomi (Community_Engagement.csv).



2

CHAPTER

Permasalahan Mangrove di Indonesia dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon



2.1 Permasalahan Mangrove di Indonesia

Hutan mangrove menghadapi ancaman:

1 Deforestasi dan Konversi Lahan: Sekitar 40% mangrove rusak sejak 1980 akibat konversi menjadi tambak udang atau infrastruktur [6]. Data dari Land_Tenure_Records.csv (T103, Boundary_Defined = No) menunjukkan masalah legalitas lahan.



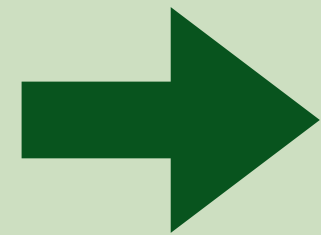
2 Polusi: Limbah industri mencemari perairan mangrove (Biodiversity_Monitoring.csv, B103, Water_Quality = Poor).

3 Perubahan Iklim: Kenaikan permukaan air laut (1–2 mm/tahun) mengancam zona proksimal [7].

5 Tantangan Konservasi: Kurangnya pendanaan (Funding_Sources.csv, F001) dan transparansi.

4 Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Penebangan untuk kayu bakar umum di Community Land (Land_Tenure_Records.csv, T102).

Contoh Best Practice



KPI Measurement:

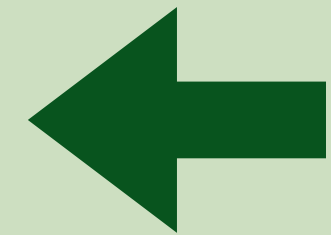
- **Pengurangan Deforestasi:** Maksimal 2% kerusakan mangrove per tahun
- **Kualitas Air:** Minimal 80% zona dengan Water_Quality “Good” atau “Moderate” (Biodiversity_Monitoring.csv).
- **Pendanaan:** Minimal 50 juta IDR/proyek (Funding_Sources.csv).
- **Keterlibatan Komunitas:** Minimal 10 kegiatan pelatihan/tahun (Community_Engagement.csv).



Regulasi Pemerintah Indonesia:

- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan: Melarang konversi lahan mangrove tanpa izin (Regulatory_Permits.csv, P101).
- Permen LHK No. P.33/2016: Mengatur mitigasi polusi di mangrove.
- Perpres No. 98/2021: Mengatur perdagangan kredit karbon.

Rules of Thumb:



- Hentikan konversi lahan di State Land dan Community Land (Land_Tenure_Records.csv).
- Lakukan pelatihan berkala (Community_Engagement.csv).
- Gunakan teknologi satelit untuk memantau deforestasi setiap 3 bulan.
- Pastikan izin lingkungan (Regulatory_Permits.csv, P101).





Contoh Best Practice

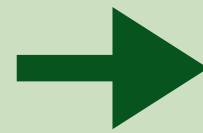


Formula Pengukuran: Tingkat degradasi dihitung untuk mengevaluasi kerusakan mangrove:

$$Dr = Ad / At \cdot 100$$

di mana:

- Ad: Luas terdegradasi (ha, estimasi dari pemantauan satelit).
- At : Luas total mangrove (ha, dari Area_Ha).



Contoh: Jika 5 ha terdegradasi dari 50 ha (C001):
 $Dr = 5 / 50 \cdot 100 = 10 \%$

Penjelasan Formula: Formula ini menghitung persentase degradasi mangrove berdasarkan luas area yang rusak (Mangrove_Conservation_Records.csv).

2.2 Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

Konservasi mangrove berbasis blockchain meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek konservasi dan perdagangan kredit karbon (1 kredit = 1 ton CO₂).

Manfaat Blockchain:

- **Transparansi:** Mencatat Conservation_ID, Area_Ha, dan Carbon_Credits (Blockchain_TransactT001).
- **Verifikasi:** Validation_Status (Conservation_Validators.csv, V001) memastikan kepatuhan terhadap Verified Carbon Standard.
- **Pendanaan:** Penjualan kredit karbon (Carbon_Market_Prices.csv, P001) memberikan insentif finansial [8].
- **Keterlibatan Komunitas:** Community_Engagement.csv (E101) mencatat distribusi manfaat.

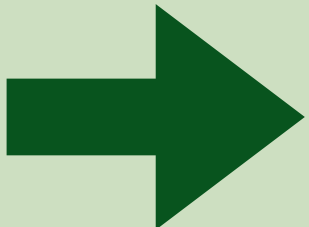
Permasalahan Blockchain:

- **Akses Teknologi:** Komunitas pesisir kekurangan infrastruktur digital (Blockchain_Data_ComplianceD102).
- **Validasi Kredit Karbon:** Memerlukan biaya tinggi.
- **Regulasi:** Kurangnya kerangka hukum jelas.
- **Fluktuasi Pasar:** Harga kredit karbon bervariasi (Carbon_Market_Prices.csv).



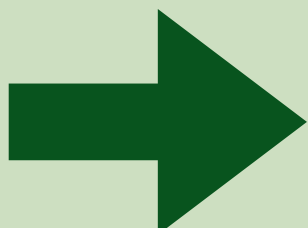


Contoh Best Practice



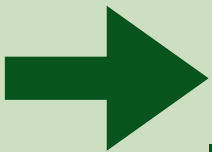
KPI Measurement:

- Kredit Karbon Terverifikasi: Minimal 90% kredit karbon tervalidasi (Conservation_Validators.csv)
- Transaksi Blockchain: 100% transaksi tanpa double counting (Blockchain_Transactions.csv).
- Manfaat Komunitas: Minimal 5 juta IDR/peserta (Community_Engagement.csv).
- Keamanan Data: 100% data Personal dan Transaction dienkripsi (Blockchain_Data_Compliance.csv).



Rules of Thumb:

- Gunakan enkripsi High untuk data Transaction (Blockchain_Data_Compliance.csv).
- Validasi kredit karbon setiap 6 bulan.
- Libatkan minimal 10 komunitas lokal per proyek (Community_Engagement.csv).



Regulasi Pemerintah Indonesia:

- Perpres No. 98/2021: Mengatur perdagangan kredit karbon dengan blockchain.
- Permen LHK No. P.21/2021: Mensyaratkan transparansi data (Blockchain_Data_Compliance.csv)
- UU No. 32/2009: Mensyaratkan izin lingkungan (Regulatory_Permits.csv).

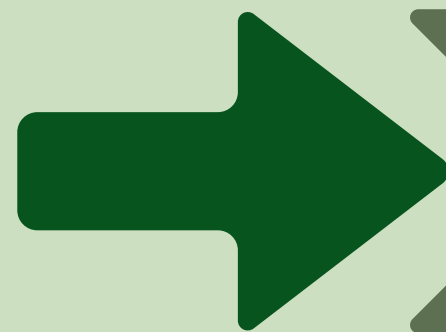
Contoh Best Practice

Formula Pengukuran: Efisiensi blockchain dihitung untuk mengevaluasi integritas transaksi:

$$Eb = Tv / Tt \cdot 100$$

di mana:

- Tv: Jumlah transaksi tervalidasi
(Validation_Status = Approved dari
Conservation_Validators.csv).
- Tt : Total transaksi
(Blockchain_Transactions.csv).



Contoh: Jika 200 dari 250 transaksi tervalidasi:

$$Eb = 200 / 250 \cdot 100 = 80 \%$$

Penjelasan Formula: Formula ini mengukur efisiensi blockchain berdasarkan proporsi transaksi tervalidasi (Conservation_Validators.csv, Blockchain_Transactions.csv).



3

CHAPTER

Penjelasan Variabel per Tabel dan Kaitannya dengan Blockchain-Based Mangrove Conservation untuk Kredit Karbon

3.1 Tabel Mangrove_Conservation_Records.csv

Penjelasan Variabel



Conservation_ID

- ↳ Kode unik untuk mengidentifikasi proyek konservasi mangrove (misalnya, C001 untuk Aceh Jaya)
- ↳ Berfungsi sebagai kunci utama untuk menghubungkan data antar tabel



Area_Ha

- ↳ Luas area konservasi dalam hektare (misalnya, 50 ha untuk C001)
- ↳ Berfungsi sebagai indikator kapasitas sekuestrasi karbon (500–1.000 ton CO₂/ha)



Location

- ↳ Nama kabupaten/kota tempat proyek (misalnya, Aceh Jaya)
- ↳ Berfungsi menentukan konteks geografis untuk pemetaan dan analisis spasial



Carbon_Credits

- ↳ Jumlah kredit karbon yang dihasilkan (misalnya, 250 kredit untuk C001)
- ↳ Mewakili 1 ton CO₂ per kredit



Date_Recorded

- ↳ Tanggal pencatatan data (misalnya, 2024-01-15)
- ↳ Penting untuk pelacakan temporal dan audit

3.1 Tabel Mangrove_Conservation_Records.csv

Conservation_ID	Location	Area_Ha	Carbon_Credits	Date_Recorded
C001	Aceh Jaya	50	250	Jan 15, 2024
C002	Takalar	75	370	Feb 10, 2024
C003	Tanah Laut	30	150	Mar 5, 2024
C004	Lampung Barat	60	300	Apr 20, 2024
C005	Bengkulu Utara	45	220	May 12, 2024
C006	Labuhan Batu	80	400	Jun 18, 2024
C007	Minahasa Selatan	35	170	Jul 3, 2024
C008	Seram Bagian Barat	40	200	Aug 25, 2024
C009	Merauke	55	270	Sep 10, 2024
C010	Kubu Raya	70	350	Oct 15, 2024
C011	Pontianak	45	225	Nov 20, 2024
C012	Karawang	60	300	Dec 25, 2024
C013	Banyuwangi	50	250	Jan 10, 2025
C014	Sampit	75	375	Feb 15, 2025
C015	Sampang	30	150	Mar 20, 2025
C016	Pekalongan	65	325	Apr 25, 2025
C017	Serang	40	200	May 30, 2025
C018	Tegal	55	275	Jun 5, 2025
C019	Jember	70	350	Jul 10, 2025
C020	Blitar	45	225	Jul 26, 2025

Kaitan dengan Blockchain

Tabel ini adalah basis data utama untuk proyek konservasi

Conservation_ID, Area_Ha, dan Carbon_Credits dicatat dalam blockchain untuk menciptakan aset digital (kredit karbon) yang dapat diperdagangkan

Blockchain memastikan data ini terverifikasi, mencegah double counting, dan mendukung transparansi

Misalnya, C001 dengan 250 kredit karbon dicatat dengan Block_Hash 0x1a2b3c4d untuk integritas data

Contoh Aplikasi

Proyek C001 di Aceh Jaya (50 ha, 250 kredit karbon, 15 Januari 2024) dicatat dalam blockchain, memungkinkan pelacakan kredit karbon hingga ke sumbernya, meningkatkan kepercayaan pasar karbon global

3.2 Tabel Blockchain_Transactions.csv

Penjelasan Variabel



Transaction_ID

↳ Kode unik untuk transaksi kredit karbon
(misalnya, T001)



Carbon_Credits_Transferred

↳ Jumlah kredit karbon yang ditransfer
(misalnya, 250 untuk T001)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait
(misalnya, C001)

↳ menghubungkan transaksi
dengan proyek spesifik



Transaction_Date

↳ Tanggal transaksi
(misalnya, 2024-01-16)

↳ untuk pelacakan temporal



Block_Hash

↳ Identifikasi unik blok dalam blockchain
(misalnya, 0x1a2b3c4d)

↳ memastikan keamanan dan
integritas data

3.2 Tabel Blockchain_Transactions.csv

Transaction_ID	Conservation_ID	Block_Hash	Carbon_Credits_Transferred	Transaction_Date
T001	C001	0x1a2b3c4d	250	Jan 16, 2024
T002	C002	0x2b3c4d5e	370	Feb 11, 2024
T003	C003	0x3c4d5e6f	150	Mar 6, 2024
T004	C004	0x4d5e6f7g	300	Apr 21, 2024
T005	C005	0x5e6f7g8h	220	May 13, 2024
T006	C006	0x6f7g8h9i	400	Jun 19, 2024
T007	C007	0x7g8h9i0j	170	Jul 4, 2024
T008	C008	0x8h9i0j1k	200	Aug 26, 2024
T009	C009	0x9i0j1k2l	270	Sep 11, 2024
T010	C010	0x0j1k2l3m	350	Oct 16, 2024
T011	C011	0x1k2l3m4n	225	Nov 21, 2024
T012	C012	0x2l3m4n5o	300	Dec 26, 2024
T013	C013	0x3m4n5o6p	250	Jan 11, 2025
T014	C014	0x4n5o6p7q	375	Feb 16, 2025
T015	C015	0x5o6p7q8r	150	Mar 21, 2025
T016	C016	0x6p7q8r9s	325	Apr 26, 2025
T017	C017	0x7q8r9s0t	200	May 31, 2025
T018	C018	0x8r9s0t1u	275	Jun 6, 2025
T019	C019	0x9s0t1u2v	350	Jul 11, 2025
T020	C020	0x0t1u2v3w	225	Jul 26, 2025

Kaitan dengan Blockchain

Tabel ini mencatat transaksi kredit karbon dengan Block_Hash untuk mencegah manipulasi dan double counting

Conservation_ID menghubungkan transaksi ke proyek asal, memastikan kredit karbon berasal dari aktivitas konservasi yang sah (Mangrove_Conservation_Records.csv)

Contoh Aplikasi

Transaksi T001 untuk C001 mentransfer 250 kredit karbon pada 16 Januari 2024, dicatat dengan Block_Hash 0x1a2b3c4d, memungkinkan audit transparan oleh pembeli kredit karbon

3.3 Tabel Conservation_Validators.csv

Penjelasan Variabel



Validator_ID

- ↳ Kode unik untuk validator proyek (misalnya, V001)



Conservation_ID

- ↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Validator_Name

- ↳ Nama individu/entitas yang memvalidasi (misalnya, Ahmad Syah)
- ↳ biasanya ahli ekologi atau auditor karbon



Validation_Status

- ↳ Status validasi (Approved atau Pending, misalnya, Approved untuk V001)
- ↳ menunjukkan kepatuhan terhadap standar karbon



Date_Validated

- ↳ Tanggal validasi (misalnya, 2024-01-17)

3.3 Tabel Conservation_Validators.csv

Validator_ID	Conservation_ID	Validator_Name	Validation_Status	Date_Validated
V001	C001	Ahmad Syah	Approved	Jan 17, 2024
V002	C002	Budi Santoso	Approved	Feb 12, 2024
V003	C003	Citra Dewi	Pending	Mar 7, 2024
V004	C004	Dedi Pratama	Approved	Apr 22, 2024
V005	C005	Eka Sari	Approved	May 14, 2024
V006	C006	Fani Wijaya	Pending	Jun 20, 2024
V007	C007	Gita Lestari	Approved	Jul 5, 2024
V008	C008	Hadi Kurnia	Approved	Aug 27, 2024
V009	C009	Indra Putra	Pending	Sep 12, 2024
V010	C010	Joko Susilo	Approved	Oct 17, 2024
V011	C011	Kartini Hadi	Pending	Nov 22, 2024
V012	C012	Lina Wati	Approved	Dec 27, 2024
V013	C013	Mira Andini	Approved	Jan 12, 2025
V014	C014	Niko Pratama	Pending	Feb 17, 2025
V015	C015	Opik Jaya	Approved	Mar 22, 2025
V016	C016	Pandu Setia	Approved	Apr 27, 2025
V017	C017	Qori Amalia	Pending	Jun 1, 2025
V018	C018	Rudi Hartono	Approved	Jun 7, 2025
V019	C019	Sari Lestari	Pending	Jul 12, 2025
V020	C020	Tono Wijaya	Approved	Jul 26, 2025

Kaitan dengan Blockchain

Validation_Status dan Validator_Name dicatat dalam blockchain untuk memastikan kredit karbon memenuhi standar ilmiah (misalnya, Verified Carbon Standard)

Blockchain memungkinkan pelacakan riwayat validasi, meningkatkan kepercayaan pasar

Contoh Aplikasi

Untuk Coo1, Ahmad Syah (Voo1) memvalidasi pada 17 Januari 2024 dengan status Approved, dicatat dalam blockchain untuk verifikasi oleh pembeli kredit karbon

3.4 Tabel Community_Members.csv

Penjelasan Variabel



Member_ID

↳ Kode unik untuk anggota komunitas
(misalnya, M001)



Contact_Number

↳ Nomor kontak
(misalnya, 08123456789)



Name

↳ Nama anggota
(misalnya, Andi Saputra)



Join_Date

↳ Tanggal bergabung
(misalnya, 2024-01-01)



Role

↳ Peran (Farmer, Fisherman, Activist, misalnya,
Farmer untuk M001)

3.4 Tabel Community_Members.csv

Member_ID	Name	Role	Contact_Number	Join_Date
M001	Andi Saputra	Farmer	8123456789	Jan 1, 2024
M002	Budi Santoso	Fisherman	8123456790	Feb 5, 2024
M003	Citra Dewi	Activist	8123456791	Mar 10, 2024
M004	Dedi Kurnia	Farmer	8123456792	Apr 15, 2024
M005	Eka Sari	Fisherman	8123456793	May 20, 2024
M006	Fani Lestari	Activist	8123456794	Jun 25, 2024
M007	Gita Putra	Farmer	8123456795	Jul 30, 2024
M008	Hadi Wijaya	Fisherman	8123456796	Aug 5, 2024
M009	Indra Hartono	Activist	8123456797	Sep 10, 2024
M010	Joko Andini	Farmer	8123456798	Oct 15, 2024
M011	Kartini Jaya	Fisherman	8123456799	Nov 20, 2024
M012	Lina Pratama	Activist	8123456800	Dec 25, 2024
M013	Mira Setia	Farmer	8123456801	Jan 10, 2025
M014	Niko Amalia	Fisherman	8123456802	Feb 15, 2025
M015	Opik Wati	Activist	8123456803	Mar 20, 2025
M016	Pandu Kurnia	Farmer	8123456804	Apr 25, 2025
M017	Qori Sari	Fisherman	8123456805	May 30, 2025
M018	Rudi Lestari	Activist	8123456806	Jun 5, 2025
M019	Sari Putra	Farmer	8123456807	Jul 10, 2025
M020	Tono Wijaya	Fisherman	8123456808	Jul 26, 2025

Kaitan dengan Blockchain

Role dan Join_Date dicatat dalam blockchain untuk memastikan distribusi manfaat yang adil kepada komunitas lokal yang berkontribusi pada konservasi (Community_Engagement.csv)

Blockchain melacak kontribusi individu untuk transparansi pembayaran

Contoh Aplikasi

Andi Saputra (M001, Farmer) bergabung pada 1 Januari 2024 untuk C001, dicatat dalam blockchain untuk memastikan ia menerima manfaat dari kredit karbon

3.5 Tabel Carbon_Market_Prices.csv

Penjelasan Variabel



Price_ID

↳ Kode unik untuk catatan harga
(misalnya, P001)



Market_Region

↳ Wilayah pasar
(misalnya, Asia)

↳ menunjukkan permintaan global



Date

↳ Tanggal pencatatan harga
(misalnya, 2024-01-15)



Volume_Traded

↳ Jumlah kredit karbon yang diperdagangkan
(misalnya, 1.000)



Price_Per_Credit_IDR

↳ Harga per kredit karbon dalam Rupiah
(misalnya, 150.000 IDR)

3.5 Tabel Carbon_Market_Prices.csv

Price_ID	Date	Price_Per_Credit_IDR	Market_Region	Volume_Traded
P001	Jan 15, 2024	150000	Asia	1000
P002	Feb 10, 2024	155000	Europe	1200
P003	Mar 5, 2024	160000	North America	900
P004	Apr 20, 2024	165000	Asia	1100
P005	May 12, 2024	170000	Europe	1300
P006	Jun 18, 2024	175000	North America	950
P007	Jul 3, 2024	180000	Asia	1150
P008	Aug 25, 2024	185000	Europe	1400
P009	Sep 10, 2024	190000	North America	1000
P010	Oct 15, 2024	195000	Asia	1200
P011	Nov 20, 2024	200000	Europe	1100
P012	Dec 25, 2024	205000	North America	1300
P013	Jan 10, 2025	210000	Asia	1150
P014	Feb 15, 2025	215000	Europe	1400
P015	Mar 20, 2025	220000	North America	1000
P016	Apr 25, 2025	225000	Asia	1200
P017	May 30, 2025	230000	Europe	1300
P018	Jun 5, 2025	235000	North America	950
P019	Jul 10, 2025	240000	Asia	1150
P020	Jul 26, 2025	245000	Europe	1400

Kaitan dengan Blockchain

Price_Per_Credit_IDR dan Volume_Traded dicatat dalam blockchain untuk transparansi harga dan mencegah manipulasi pasar

Blockchain memungkinkan pelacakan riwayat harga secara real-time, mendukung stabilitas pasar karbon

Contoh Aplikasi

Pada 15 Januari 2024 (P001), 1.000 kredit karbon diperdagangkan di pasar Asia dengan harga 150.000 IDR per kredit, dicatat dalam blockchain untuk verifikasi

3.6 Tabel Conservation_Activities.csv

Penjelasan Variabel



Activity_ID

↳ Kode unik untuk aktivitas konservasi (misalnya, A001)



Date_Performed

↳ Tanggal pelaksanaan (misalnya, 2024-01-20)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Participants

↳ Jumlah peserta (misalnya, 5)



Activity_Type

↳ Jenis aktivitas (Planting, Monitoring, Restoration, misalnya, Planting)

3.6 Tabel Conservation_Activities.csv

Activity_ID	Conservation_ID	Activity_Type	Date_Performed	Participants
A001	C001	Planting	Jan 20, 2024	5
A002	C002	Monitoring	Feb 15, 2024	3
A003	C003	Restoration	Mar 10, 2024	4
A004	C004	Planting	Apr 25, 2024	6
A005	C005	Monitoring	May 17, 2024	2
A006	C006	Restoration	Jun 23, 2024	5
A007	C007	Planting	Jul 8, 2024	3
A008	C008	Monitoring	Aug 30, 2024	4
A009	C009	Restoration	Sep 15, 2024	6
A010	C010	Planting	Oct 20, 2024	5
A011	C011	Monitoring	Nov 25, 2024	3
A012	C012	Restoration	Dec 30, 2024	4
A013	C013	Planting	Jan 15, 2025	6
A014	C014	Monitoring	Feb 20, 2025	2
A015	C015	Restoration	Mar 25, 2025	5
A016	C016	Planting	Apr 30, 2025	3
A017	C017	Monitoring	Jun 5, 2025	4
A018	C018	Restoration	Jun 10, 2025	6
A019	C019	Planting	Jul 15, 2025	5
A020	C020	Monitoring	Jul 26, 2025	3

Kaitan dengan Blockchain

Activity_Type dan Participants dicatat dalam blockchain untuk mendokumentasikan upaya konservasi yang menghasilkan kredit karbon

Blockchain memastikan aktivitas ini terkait dengan Carbon_Credits (Mangrove_Conservation_Records.csv)

Contoh Aplikasi

Aktivitas penanaman (A001) untuk C001 pada 20 Januari 2024 melibatkan 5 peserta, dicatat dalam blockchain untuk mendukung klaim kredit karbon

3.7 Tabel Funding_Sources.csv

Penjelasan Variabel



Fund_ID

↳ Kode unik untuk sumber pendanaan
(misalnya, Foo1)



Amount_IDR

↳ Jumlah dana dalam Rupiah
(misalnya, 50 juta IDR)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait
(misalnya, Coo1)



Date_Funded

↳ Tanggal pendanaan
(misalnya, 2024-01-18)



Source_Name

↳ Nama sumber pendanaan
(misalnya, Yayasan Hijau)

3.7 Tabel Funding_Sources.csv

Fund_ID	Conservation_ID	Source_Name	Amount_IDR	Date_Funded
F001	C001	Yayasan Hijau	50000000	Jan 18, 2024
F002	C002	Danais Hutan	75000000	Feb 13, 2024
F003	C003	LPKSM	30000000	Mar 8, 2024
F004	C004	Kementerian LHK	60000000	Apr 23, 2024
F005	C005	Pemda Aceh	45000000	May 15, 2024
F006	C006	UNDP Indonesia	80000000	Jun 21, 2024
F007	C007	Yayasan Hijau	35000000	Jul 6, 2024
F008	C008	Danais Hutan	40000000	Aug 28, 2024
F009	C009	LPKSM	55000000	Sep 13, 2024
F010	C010	Kementerian LHK	70000000	Oct 18, 2024
F011	C011	Pemda Kalimantan	45000000	Nov 23, 2024
F012	C012	UNDP Indonesia	60000000	Dec 28, 2024
F013	C013	Yayasan Hijau	50000000	Jan 13, 2025
F014	C014	Danais Hutan	75000000	Feb 18, 2025
F015	C015	LPKSM	30000000	Mar 23, 2025
F016	C016	Kementerian LHK	65000000	Apr 28, 2025
F017	C017	Pemda Jawa	40000000	Jun 2, 2025
F018	C018	UNDP Indonesia	55000000	Jun 8, 2025
F019	C019	Yayasan Hijau	70000000	Jul 13, 2025
F020	C020	Danais Hutan	45000000	Jul 26, 2025

Kaitan dengan Blockchain

Source_Name dan Amount_IDR dicatat dalam blockchain untuk audit transparan pendanaan

Blockchain memastikan dana dialokasikan sesuai tujuan konservasi

Contoh Aplikasi

Yayasan Hijau (F001) mendanai C001 sebesar 50 juta IDR pada 18 Januari 2024, dicatat dalam blockchain untuk pelacakan

3.8 Tabel Local_Partners.csv

Penjelasan Variabel



Partner_ID

↳ Kode unik untuk mitra lokal
(misalnya, P001)



Contact_Person

↳ Nama kontak utama
(misalnya, Rina Andriani)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait
(misalnya, C001)



Contribution_IDR

↳ Kontribusi finansial dalam Rupiah
(misalnya, 25 juta IDR)



Partner_Name

↳ Nama organisasi mitra
(misalnya, WALHI Aceh)

3.8 Tabel Local_Partners.csv

Partner_ID	Conservation_ID	Partner_Name	Contact_Person	Contribution_IDR
P001	C001	WALHI Aceh	Rina Andriani	25000000
P002	C002	YKL Sulawesi	Budi Santoso	35000000
P003	C003	JKPP Kalimantan	Citra Dewi	15000000
P004	C004	WWF Indonesia	Dedi Kurnia	30000000
P005	C005	KKP Bengkulu	Eka Sari	20000000
P006	C006	Yayasan Hutan	Indra Putra	40000000
P007	C007	LPM Aceh	Gita Lestari	17000000
P008	C008	Greenpeace	Hadi Wijaya	20000000
P009	C009	KHMI Papua	Joko Susilo	27000000
P010	C010	YKL Kalimantan	Kartini Hadi	35000000
P011	C011	WALHI Jawa	Lina Pratama	22500000
P012	C012	JKPP Sumatera	Mira Andini	30000000
P013	C013	WWF Sulawesi	Niko Setia	25000000
P014	C014	KKP Jawa	Opik Jaya	37500000
P015	C015	Yayasan Hutan	Pandu Kurnia	15000000
P016	C016	Greenpeace	Qori Amalia	32500000
P017	C017	LPM Bali	Rudi Hartono	20000000
P018	C018	KHMI Jawa	Sari Lestari	27500000
P019	C019	WALHI Sumatera	Tono Wijaya	35000000
P020	C020	YKL Jawa	Umar Pratama	22500000

Kaitan dengan Blockchain

Contribution_IDR dan Partner_Name dicatat dalam blockchain untuk transparansi keterlibatan mitra, memastikan kontribusi mereka terkait dengan hasil konservasi

Contoh Aplikasi

WALHI Aceh (P001) berkontribusi 25 juta IDR untuk C001, dicatat dalam blockchain untuk audit

3.9 Tabel Environmental_Impact.csv

Penjelasan Variabel



Impact_ID

↳ Kode unik untuk catatan dampak lingkungan (misalnya, I001)



CO2_Sequestration_Tonnes

↳ Jumlah CO2 diserap (misalnya, 500 ton)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Date_Assessed

↳ Tanggal penilaian (misalnya, 2024-01-20)



Impact_Type

↳ Jenis dampak (Carbon Storage, Biodiversity, dan Soil Erosion. misalnya, Carbon Storage)

3.9 Tabel Environmental_Impact.csv

Impact_ID	Conservation_ID	Impact_Type	CO2_Sequestration_Tonnes	Date_Assessed
I001	C001	Carbon Storage	500	Jan 20, 2024
I002	C002	Biodiversity	750	Feb 15, 2024
I003	C003	Soil Erosion	300	Mar 10, 2024
I004	C004	Carbon Storage	600	Apr 25, 2024
I005	C005	Biodiversity	450	May 17, 2024
I006	C006	Soil Erosion	800	Jun 23, 2024
I007	C007	Carbon Storage	350	Jul 8, 2024
I008	C008	Biodiversity	400	Aug 30, 2024
I009	C009	Soil Erosion	550	Sep 15, 2024
I010	C010	Carbon Storage	700	Oct 20, 2024
I011	C011	Biodiversity	450	Nov 25, 2024
I012	C012	Soil Erosion	600	Dec 30, 2024
I013	C013	Carbon Storage	500	Jan 15, 2025
I014	C014	Biodiversity	750	Feb 20, 2025
I015	C015	Soil Erosion	300	Mar 25, 2025
(5 rows)				

Kaitan dengan Blockchain

CO2_Sequestration_Tonnes dicatat dalam blockchain untuk mendukung klaim kredit karbon, sementara Impact_Type menunjukkan co-benefits seperti biodiversitas atau pengendalian erosi.

Contoh Aplikasi

Penilaian I001 untuk C001 menunjukkan 500 ton CO2 diserap pada 20 Januari 2024, dicatat dalam blockchain untuk validasi kredit karbon.

3.10 Tabel Land_Tenure_Records.csv

Penjelasan Variabel



Tenure_ID

↳ Kode unik untuk catatan kepemilikan lahan (misalnya, T101)



Owner

↳ Pemilik lahan (misalnya, KLHK)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Legal_Document

↳ Dokumen hukum (misalnya, HGU-001)



Land_Type

↳ Jenis lahan State Land, Community Land, Private Land, misalnya, State Land)



Boundary_Defined

↳ Status batas lahan (Yes, No, misalnya, Yes)

3.10 Tabel Land_Tenure_Records.csv

Tenure_ID	Conservation_ID	Land_Type	Owner	Legal_Document	Boundary_Defined
T101	C001	State Land	KLHK	HGU-001	Yes
T102	C002	Community Land	Masyarakat Adat	Adat-002	Yes
T103	C003	State Land	KLHK	HGU-003	No
T104	C004	Private Land	PT Mangrove	HGU-004	Yes
T105	C005	State Land	KLHK	HGU-005	Yes
T106	C006	Community Land	Masyarakat Adat	Adat-006	No
T107	C007	State Land	KLHK	HGU-007	Yes
T108	C008	Private Land	PT Eco	HGU-008	Yes
T109	C009	Community Land	Masyarakat Adat	Adat-009	No
T110	C010	State Land	KLHK	HGU-010	Yes
T111	C011	Private Land	PT Green	HGU-011	Yes
T112	C012	State Land	KLHK	HGU-012	Yes
T113	C013	Community Land	Masyarakat Adat	Adat-013	No
T114	C014	State Land	KLHK	HGU-014	Yes
T115	C015	Private Land	PT Nature	HGU-015	Yes
(15 rows)					

Kaitan dengan Blockchain

Land_Type dan Legal_Document dicatat dalam blockchain untuk memastikan legalitas lahan, mencegah sengketa, dan mendukung klaim kredit karbon yang sah.

Contoh Aplikasi

Lahan negara KLHK (T101) untuk C001 dengan HGU-001 dan batas jelas, dicatat dalam blockchain untuk legalitas.

3.11 Tabel Regulatory_Permits.csv

Penjelasan Variabel



Permit_ID

↳ Kode unik untuk izin regulasi
(misalnya, P101)



Authority

↳ Pihak berwenang
(misalnya, KLHK)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait
(misalnya, C001)



Approval_Date

↳ Dokumen hukum
(misalnya, HGU-001)



Permit_Type

↳ Jenis izin (Environmental Permit, UKL-UPL,
misalnya, Environmental Permit)



Permit_Status

↳ Status izin (Approved, Pending,
misalnya, Approved)

3.11 Tabel Regulatory_Permits.csv

Permit_ID	Conservation_ID	Permit_Type	Authority	Approval_Date	Permit_Status
P101	C001	Environmental Permit	KLHK	Jan 10, 2024	Approved
P102	C002	Environmental Permit	KLHK	Feb 5, 2024	Approved
P103	C003	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	Mar 1, 2024	Pending
P104	C004	Environmental Permit	KLHK	Apr 15, 2024	Approved
P105	C005	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	May 10, 2024	Approved
P106	C006	Environmental Permit	KLHK	Jun 15, 2024	Pending
P107	C007	Environmental Permit	KLHK	Jul 1, 2024	Approved
P108	C008	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	Aug 20, 2024	Approved
P109	C009	Environmental Permit	KLHK	Sep 5, 2024	Pending
P110	C010	Environmental Permit	KLHK	Oct 10, 2024	Approved
P111	C011	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	Nov 15, 2024	Pending
P112	C012	Environmental Permit	KLHK	Dec 20, 2024	Approved
P113	C013	Environmental Permit	KLHK	Jan 5, 2025	Approved
P114	C014	UKL-UPL	Dinas Lingkungan	Feb 10, 2025	Pending
P115	C015	Environmental Permit	KLHK	Mar 15, 2025	Approved
(15 rows)					

Kaitan dengan Blockchain

Permit_Type dan Permit_Status dicatat dalam blockchain untuk memastikan kepatuhan regulasi, mendukung validitas kredit karbon.

Contoh Aplikasi

Izin lingkungan KLHK (P101) untuk C001 disetujui pada 10 Januari 2024, dicatat dalam blockchain untuk kepatuhan.

3.12 Tabel Community_Engagement.csv

Penjelasan Variabel



Engage_ID

↳ Kode unik untuk aktivitas keterlibatan komunitas (misalnya, E101)



Participants

↳ Jumlah peserta (misalnya, 10)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Benefit_Distributed

↳ Manfaat finansial (Rupiah, misalnya, 5 juta IDR).



Activity_Type

↳ Jenis aktivitas (Workshop, Consultation, Training, misalnya, Workshop)



Engagement_Date

↳ Tanggal aktivitas (misalnya, 2024-01-25).

3.12 Tabel Community_Engagement.csv

Engage_ID	Conservation_ID	Activity_Type	Participants	Benefit_Distributed	Engagement_Date
E101	C001	Workshop	10	5000000	Jan 25, 2024
E102	C002	Consultation	8	7500000	Feb 20, 2024
E103	C003	Training	12	3000000	Mar 15, 2024
E104	C004	Workshop	15	6000000	Apr 30, 2024
E105	C005	Consultation	9	4500000	May 22, 2024
E106	C006	Training	11	8000000	Jun 28, 2024
E107	C007	Workshop	10	3500000	Jul 13, 2024
E108	C008	Consultation	8	4000000	Sep 4, 2024
E109	C009	Training	13	5500000	Sep 20, 2024
E110	C010	Workshop	12	7000000	Oct 25, 2024
E111	C011	Consultation	10	4500000	Nov 30, 2024
E112	C012	Training	11	6000000	Jan 4, 2025
E113	C013	Workshop	14	5000000	Jan 20, 2025
E114	C014	Consultation	9	7500000	Feb 25, 2025
E115	C015	Training	12	3000000	Mar 30, 2025
(15 rows)					

Kaitan dengan Blockchain

Activity_Type dan Benefit_Distributed dicatat dalam blockchain untuk transparansi distribusi manfaat kepada komunitas lokal, memastikan keadilan sosial.

Contoh Aplikasi

Workshop (E101) untuk C001 pada 25 Januari 2024 dengan 10 peserta dan 5 juta IDR, dicatat dalam blockchain untuk pelacakan manfaat.

3.13 Tabel Blockchain_Data_Compliance.csv

Penjelasan Variabel



Data_ID

↳ Kode unik untuk catatan kepatuhan data (misalnya, D101)



Consent_Obtained

↳ Status persetujuan data (Yes, No, misalnya, Yes)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Encryption_Level

↳ Tingkat enkripsi (High, Medium, misalnya, High)



Data_Type

↳ Jenis data (Geographic, Personal, Transaction, misalnya, Geographic)



Access_Level

↳ Tingkat akses (Public, Restricted, Auditor, misalnya, Public).

3.13 Tabel Blockchain_Data_Compliance.csv

Data_ID	Conservation_ID	Data_Type	Consent_Obtained	Encryption_Level	Access_Level
D101	C001	Geographic	Yes	High	Public
D102	C002	Personal	Yes	Medium	Restricted
D103	C003	Transaction	Yes	High	Auditor
D104	C004	Geographic	Yes	High	Public
D105	C005	Personal	Yes	Medium	Restricted
D106	C006	Transaction	Yes	High	Auditor
D107	C007	Geographic	Yes	High	Public
D108	C008	Personal	Yes	Medium	Restricted
D109	C009	Transaction	Yes	High	Auditor
D110	C010	Geographic	Yes	High	Public
D111	C011	Personal	Yes	Medium	Restricted
D112	C012	Transaction	Yes	High	Auditor
D113	C013	Geographic	Yes	High	Public
D114	C014	Personal	Yes	Medium	Restricted
D115	C015	Transaction	Yes	High	Auditor
(15 rows)					

Kaitan dengan Blockchain

Blockchain memastikan kepatuhan privasi dan keamanan data (Personal dan Transaction dienkripsi High atau Medium). Consent_Obtained mendukung kepatuhan hukum privasi.

Contoh Aplikasi

Data geografis (D101) untuk Coo1 dienkripsi High dan Public, dicatatdalam blockchain untuk akses transparan.

3.14 Tabel Biodiversity_Monitoring.csv

Penjelasan Variabel



Bio_ID

↳ Kode unik untuk pemantauan biodiversitas (misalnya, B101)



Tree_Density

↳ Kepadatan pohon mangrove per hektare (misalnya, 200 pohon/ha)



Conservation_ID

↳ Kode proyek konservasi terkait (misalnya, C001)



Water_Quality

↳ Kualitas air (Good, Moderate, Poor, misalnya, Good)



Species_Count

↳ Jumlah spesies flora dan fauna (misalnya, 15)



Assessment_Date

↳ Tanggal pemantauan (misalnya, 2024-01-22).

3.14 Tabel Biodiversity_Monitoring.csv

Bio_ID	Conservation_ID	Species_Count	Tree_Density	Water_Quality	Assessment_Date
B101	C001	15	200	Good	Jan 22, 2024
B102	C002	18	250	Moderate	Feb 17, 2024
B103	C003	12	180	Poor	Mar 12, 2024
B104	C004	20	220	Good	Apr 27, 2024
B105	C005	14	190	Moderate	May 19, 2024
B106	C006	22	260	Good	Jun 25, 2024
B107	C007	13	170	Moderate	Jul 10, 2024
B108	C008	16	200	Good	Aug 31, 2024
B109	C009	19	230	Poor	Sep 17, 2024
B110	C010	21	240	Good	Oct 22, 2024
B111	C011	15	190	Moderate	Nov 27, 2024
B112	C012	18	210	Good	Dec 31, 2024
B113	C013	14	200	Good	Jan 17, 2025
B114	C014	20	250	Moderate	Feb 22, 2025
B115	C015	12	180	Poor	Mar 27, 2025
(15 rows)					

Kaitan dengan Blockchain

Species_Count dan Tree_Density dicatat dalam blockchain untuk mendukung co-benefits biodiversitas, meningkatkan nilai kredit karbon. Water_Quality memastikan kesehatan ekosistem.

Contoh Aplikasi

Pemantauan B101 untuk C001 pada 22 Januari 2024 menunjukkan 15 spesies dan Tree_Density 200 pohon/ha, dicatat dalam blockchain untuk validasi co-benefits.



4 Kesimpulan

CHAPTER



Lesson Learned



Chapter 1

- Ekologi mangrove di Indonesia

Chapter 2

Permasalahan mangrove dan solusi blockchain dalam pengelolaan proyek konservasi dan perdagangan kredit karbon

Chapter 3

- Rincian variabel tabel serta kontribusinya terhadap kredit karbon

Tutorial ini memberikan panduan komprehensif bagi eco-techno leader untuk mengelola konservasi mangrove dengan pendekatan ilmiah dan teknologi blockchain.

Dengan KPI, rules of thumb, regulasi, dan formula dalam LaTeX, tutorial ini mendukung konservasi berkelanjutan.

References

- [1] Adame, M. F., et al. (2022). Carbon sequestration potential of mangroves: A global synthesis. *Global Change Biology*, 28(3), 856–872. DOI: 10.1111/gcb.15923.
- [2] Friess, D. A., et al. (2022). Mangrove restoration under climate change: Challenges and opportunities. *Nature Reviews Earth & Environment*, 3(4), 274–289. DOI: 10.1038/s43017-022-00274-8.
- [3] Sasmito, S. D., et al. (2022). Carbon stocks and fluxes in tropical mangrove ecosystems: A review. *Environmental Research Letters*, 17(4), 043002. DOI: 10.1088/1748- 9326/ac5a3b.
- [4] Hamilton, S. E., & Friess, D. A. (2023). Global mangrove extent and loss: A new dataset. *Remote Sensing of Environment*, 286, 113445. DOI: 10.1016/j.rse.2022.113445.
- [5] Kauffman, J. B., et al. (2022). Protocols for mangrove carbon assessment: Advances and challenges. *Ecological Applications*, 32(5), e2589. DOI: 10.1002/eap.2589.
- [6] Murdiyarso, D., et al. (2023). Blue carbon markets and mangrove conservation: Opportunities for Indonesia. *Nature Sustainability*, 6(2), 189–198. DOI: 10.1038/s41893-022-01012-3.
- [7] Krauss, K. W., & Osland, M. J. (2023). Mangrove responses to climate change: A review of adaptation strategies. *Global Ecology and Biogeography*, 32(4), 567–582. DOI: 10.1111/geb.13634.
- [8] Zhang, Y., et al. (2023). Blockchain for carbon credit markets: Opportunities and challenges. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 187, 113745. DOI: 10.1016/j.rser.2023.113745.





Thank You!